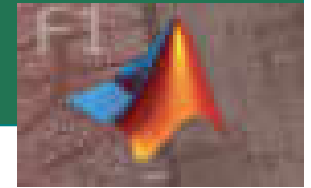


Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

Matlab: Giải bài toán kỹ thuật, xử lý tín hiệu số, hệ thống điều khiển, mạng neuron, mô phỏng đối tượng và hệ thống kỹ thuật

Các phép toán: +, -, *, /, ^ (mũ), ' (chuyển vị, liên hợp phức)

Các toán tử: >, <, >=, &, | (or), ~ (not)

Các hằng: pi (số pi: 3.14....); i, j (số ảo)

Khai báo ma trận: $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 6 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$A(:,3)$: lấy tất cả các hàng của cột 3

$A(2,:)$: lấy tất cả các cột của hàng 2

```
>> a=[1 2 3;2 3 6;4 5 6];  
>> a(:,3)  
ans =  
    3  
    6  
    6  
>> a(2,:)   
ans =  
    2    3    6
```

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

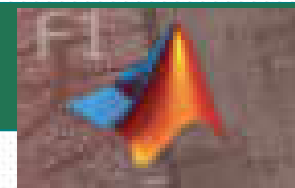
eye(3): ma trận đơn vị **[]**: xóa hàng/cột. **//a(:,2)=[]**; xóa cột 2

det(a): định thức của a; **inv(a)**: ma trận nghịch đảo

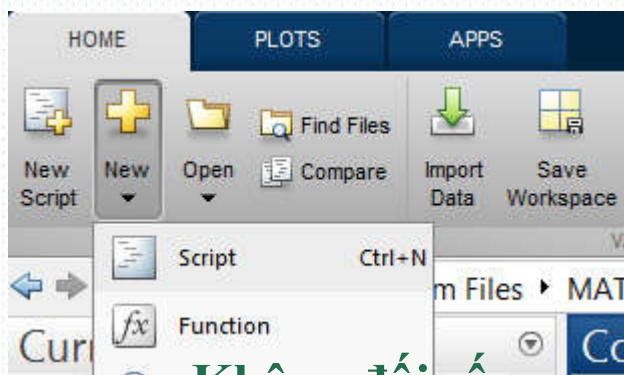
Các hàm và file:

Hàm, file	Chức năng	Lệnh Matlab
M-file: không có đối số (test.m)	Chứa 1 tập lệnh/giá trị.	>> test
M-file: có đối số (test.m)	Chứa 1 tập lệnh, trả về kết quả của hàm	>> test
test.mat	Chứa dữ liệu của ma trận	>> load test

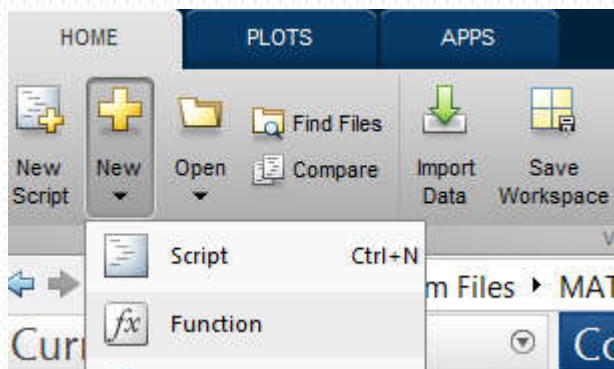
Matlab cơ bản



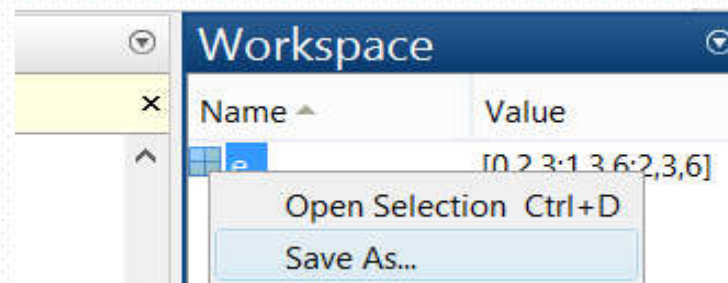
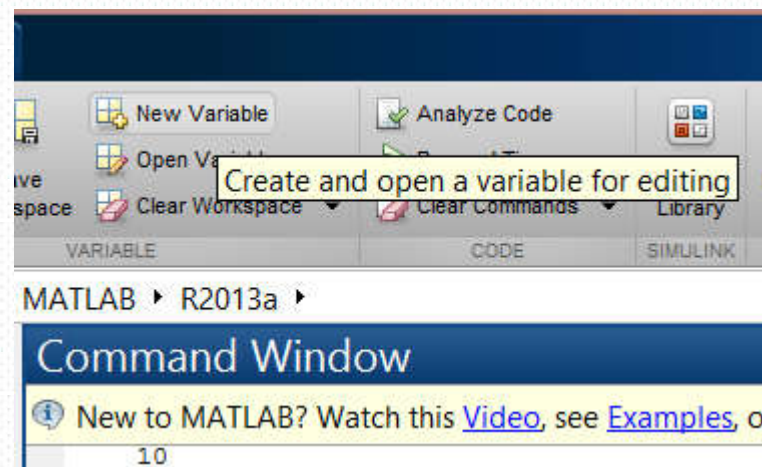
2.3.1. Thao tác với Command window



Không đổi số



Có đổi số



Open (file.mat)

Matlab cơ bản



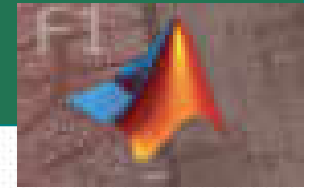
VD1.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 9 \\ 0 & 12 & 6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 & 7 & 6 \\ 0 & 3 & 8 & 9 & 2 \\ -6 & -9 & -5 & 3 & 7 \\ 5 & -2 & 4 & 6 & 1 \\ 6 & 3 & -9 & 5 & 9 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 3 & 8 & 9 \\ -9 & -5 & 3 \\ -2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

1. Nhập ma trận A từ **Command Window**; Tính A' ; $\det(A)$; $\det(A')$;
2. Tạo **M-file** chứa ma trận A; Lưu ma trận B vào **b.mat**
+ Tính $(A-I)^{-1}$?; Tính $\det(B)$; đặt ma trận C là 1 phần của B:
+ Tính $X = A.C$?; $A.A.C$? $\det(X)$?

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

VD2. Cho hàm $y = f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x + \sin x$

Tạo M-file thực hiện hàm trên? Tính $f(3)$?

Vẽ $f(x)$ trong khoảng $[-5, 5]$

```
test.m x dothi.m x
function [ y ] = dothi( x )
%UNTITLED6 Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
- y = x^3+5*sin(x);
- end
```

```
>> dothi(2)

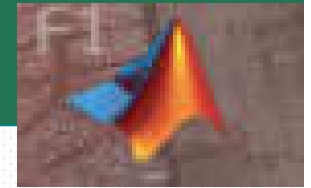
ans =

    12.5465

>> fplot('dothi', [-5,5])
```

$y = f(x) = x^3 + 5x^2 + 3x + 5$ **Tìm nghiệm: $a=[1 \ 5 \ 3 \ 5]$; $\text{roots}(a)$**

Matlab cơ bản



2.3.1. Thao tác với Command window

Giải phương trình vi phân

$$5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$$

M-file (ptvp.m)

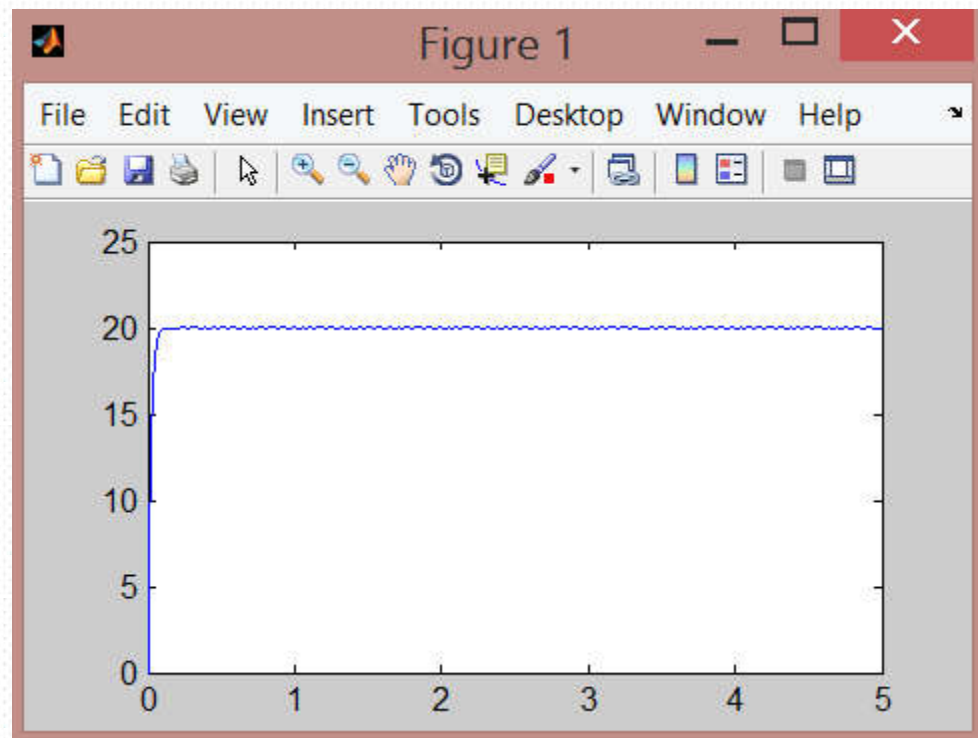
Function didt = ptvp(t,x)

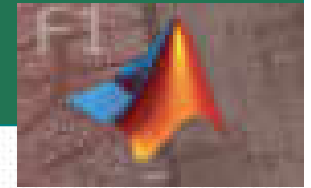
 didt = 1000 - 50*x

end

Command Window

```
>> t = [0:0.0001:5];  
>> [t,x]=ode45('ptvp',t,[0]);  
>> plot(t,x)  
>> xlabel('t'); ylabel('x')
```





2.3.1. Thao tác với Command window

Giải phương trình vi phân bậc 2

$$\frac{d^2x(t)}{dt^2} + 3 * \frac{dx(t)}{dt} - 5 * x = 2$$

Đặt $x = s_1$; $\frac{dx(t)}{dt} = \frac{ds_1(t)}{dt} = s_2$ $\frac{ds_2(t)}{dt} = \frac{d^2x(t)}{dt^2} = 2 - 3 * \frac{dx(t)}{dt} + 5 * x$
 $= 2 - 3 * s_2 + 5 * s_1$

$$s = [s_1; s_2]; \quad \frac{ds(t)}{dt} = \left[\frac{ds_1(t)}{dt}; \frac{ds_2(t)}{dt} \right] = [s_2; 2 - 3 * s_2 + 5 * s_1]$$

M-file(ptbh.m)

```
Function sdot = ptbh(t,s);  
    sdot = [s_2; 2-3*s_2 + 5*s_1];  
end
```

Command Window

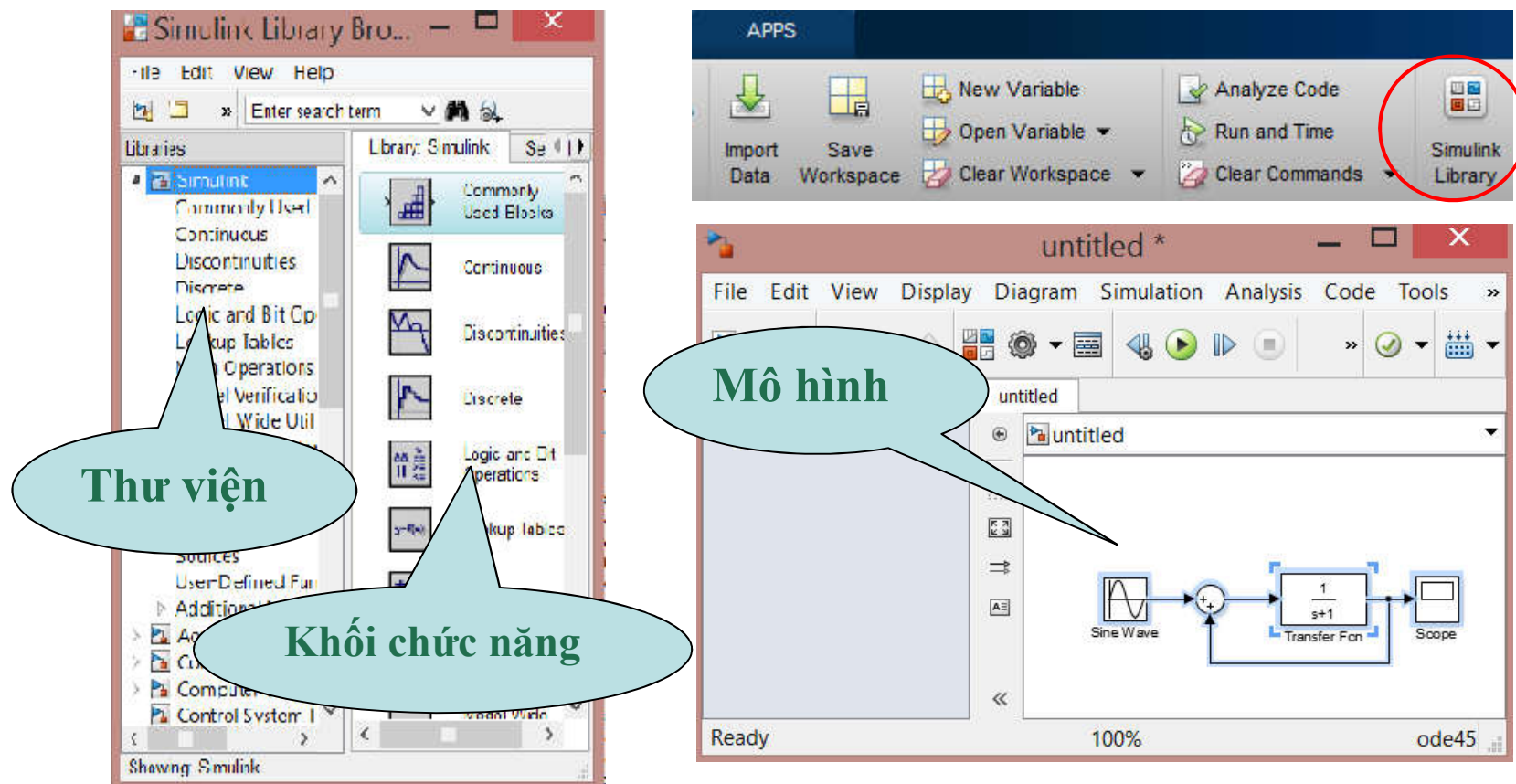
```
>> t = [0:0.0001:5];  
>> [t,s]=ode45('ptbh',t,[1 0]);  
>> x = s(:,1)  
>> plot(t,x)  
>> xlabel('t'); ylabel('x')
```

VD3. $t^2 * \frac{d^2x(t)}{dt^2} + \sin(t) * \frac{dx(t)}{dt} + x * e^t = 5$

Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

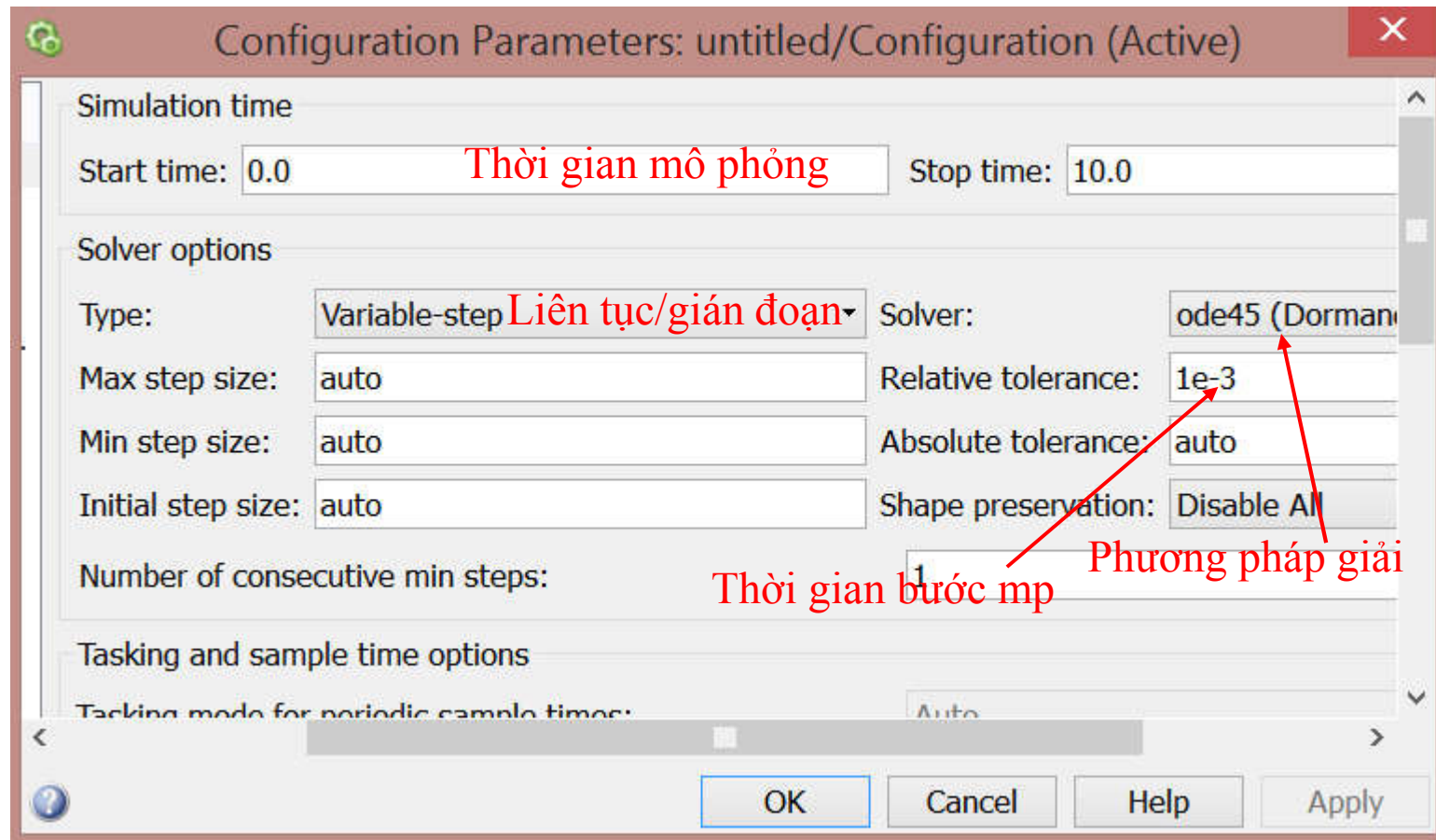
- Mô hình, mô phỏng phân tích và điều khiển hệ thống sử dụng đồ họa
- Bao gồm bộ thư viện phục vụ cho hệ tuyến tính, phi tuyến, liên tục, gián đoạn



Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

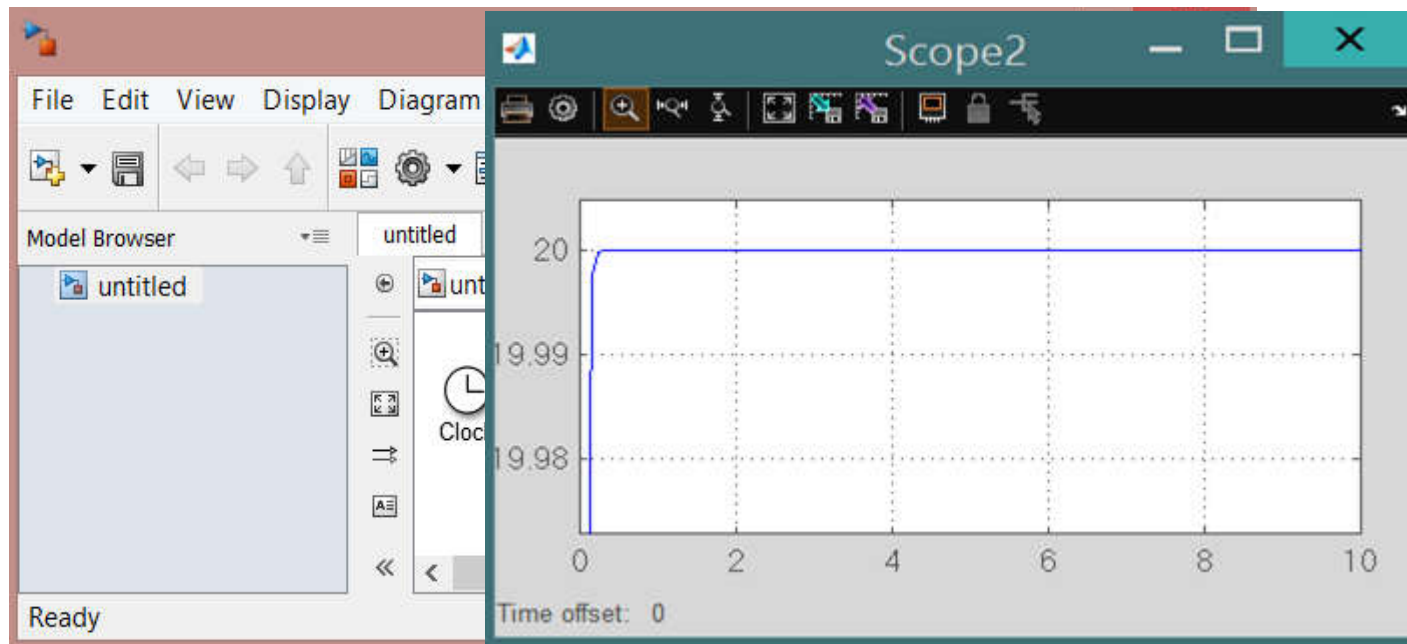
Thông số mô phỏng (trong tab “Simulation”)



Matlab cơ bản

2.3.2. Thư viện Simulink

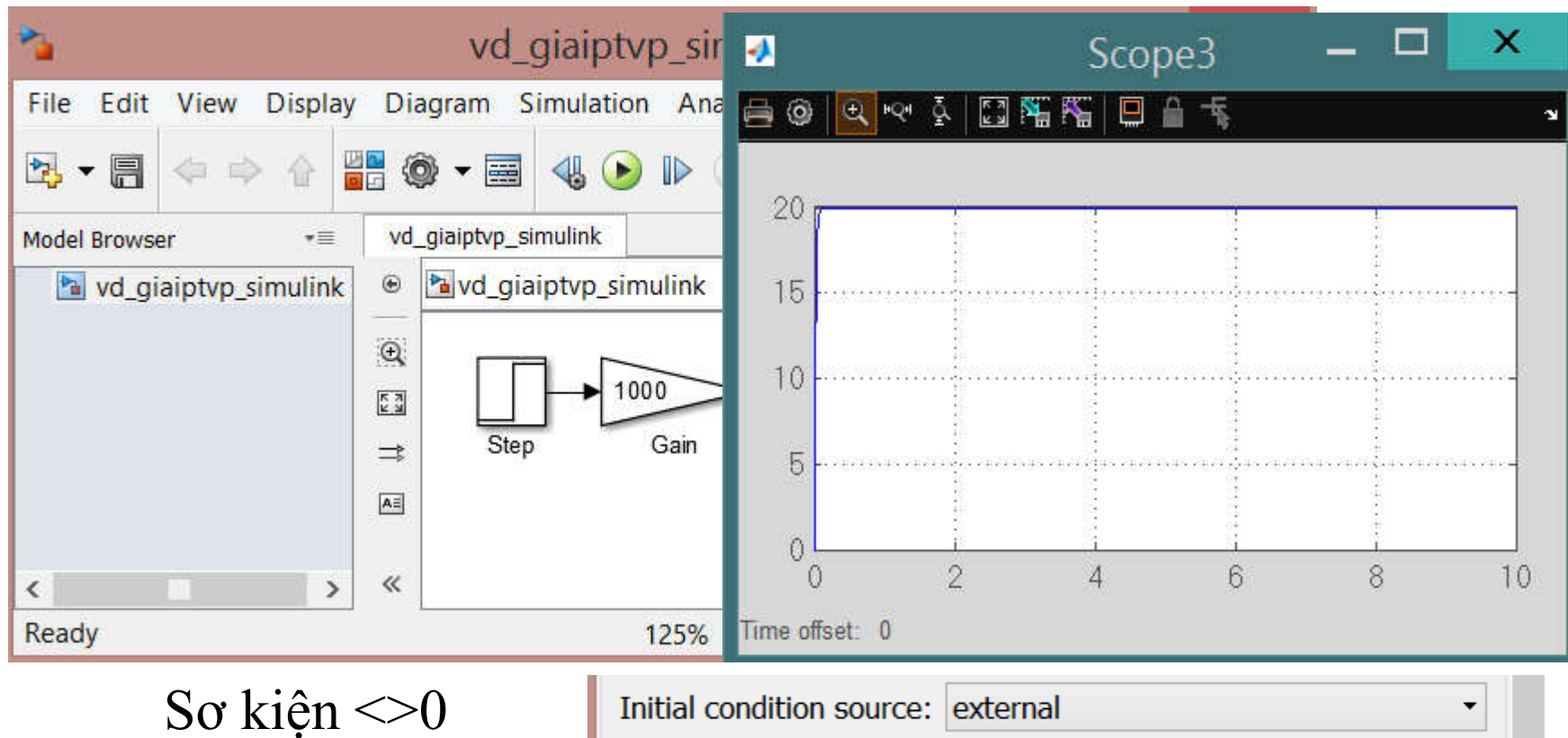
VD1. Mô phỏng tín hiệu trên miền thời gian $i(t) = 20.(1 - e^{-50t})$



Matlab cơ bản

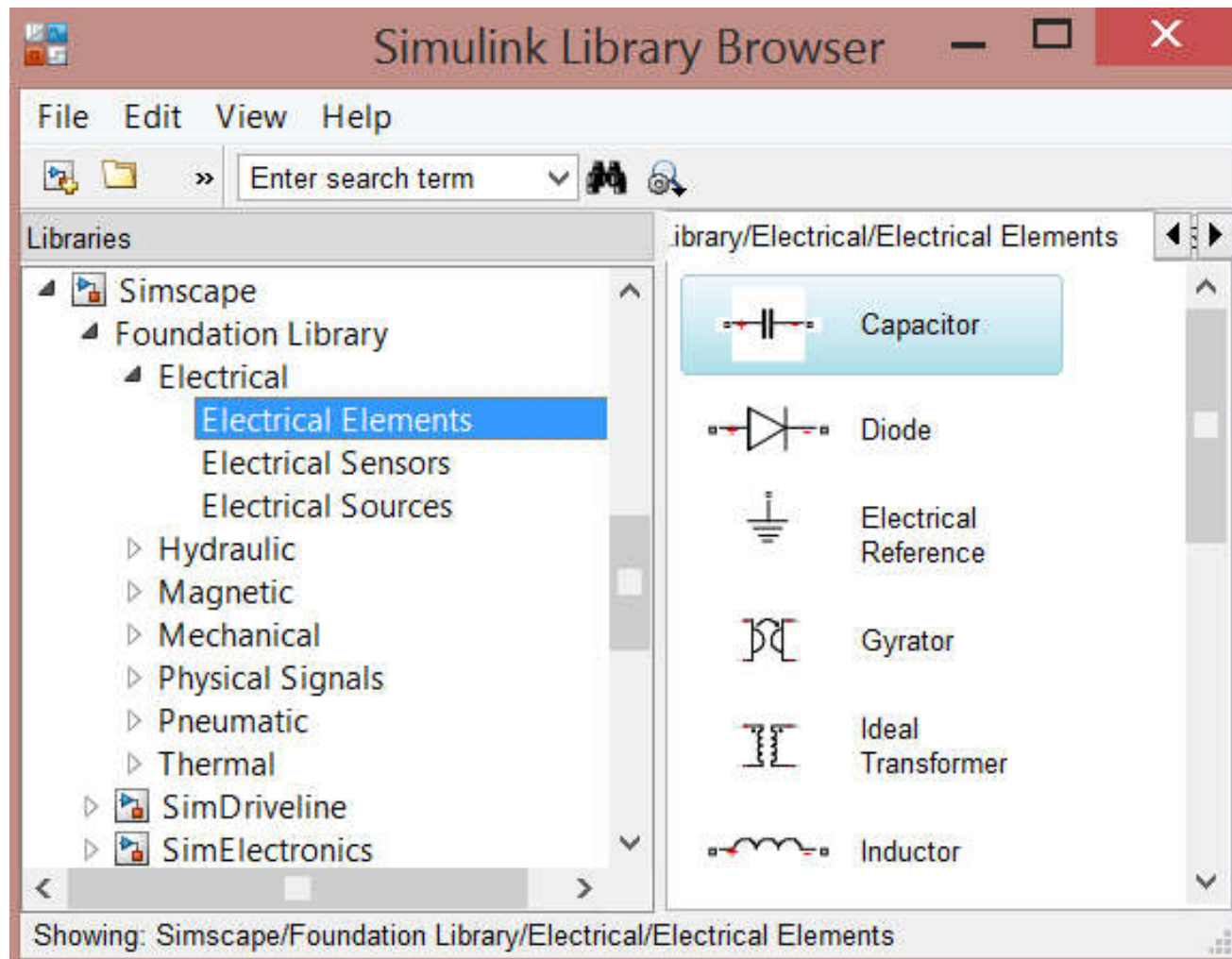
2.3.2. Thư viện Simulink

VD2. Giải phương trình vi phân $5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$
Sơ kiện $i(t)=0$ $\frac{di(t)}{dt} = 1000 - 50 * i(t)$



Matlab cơ bản

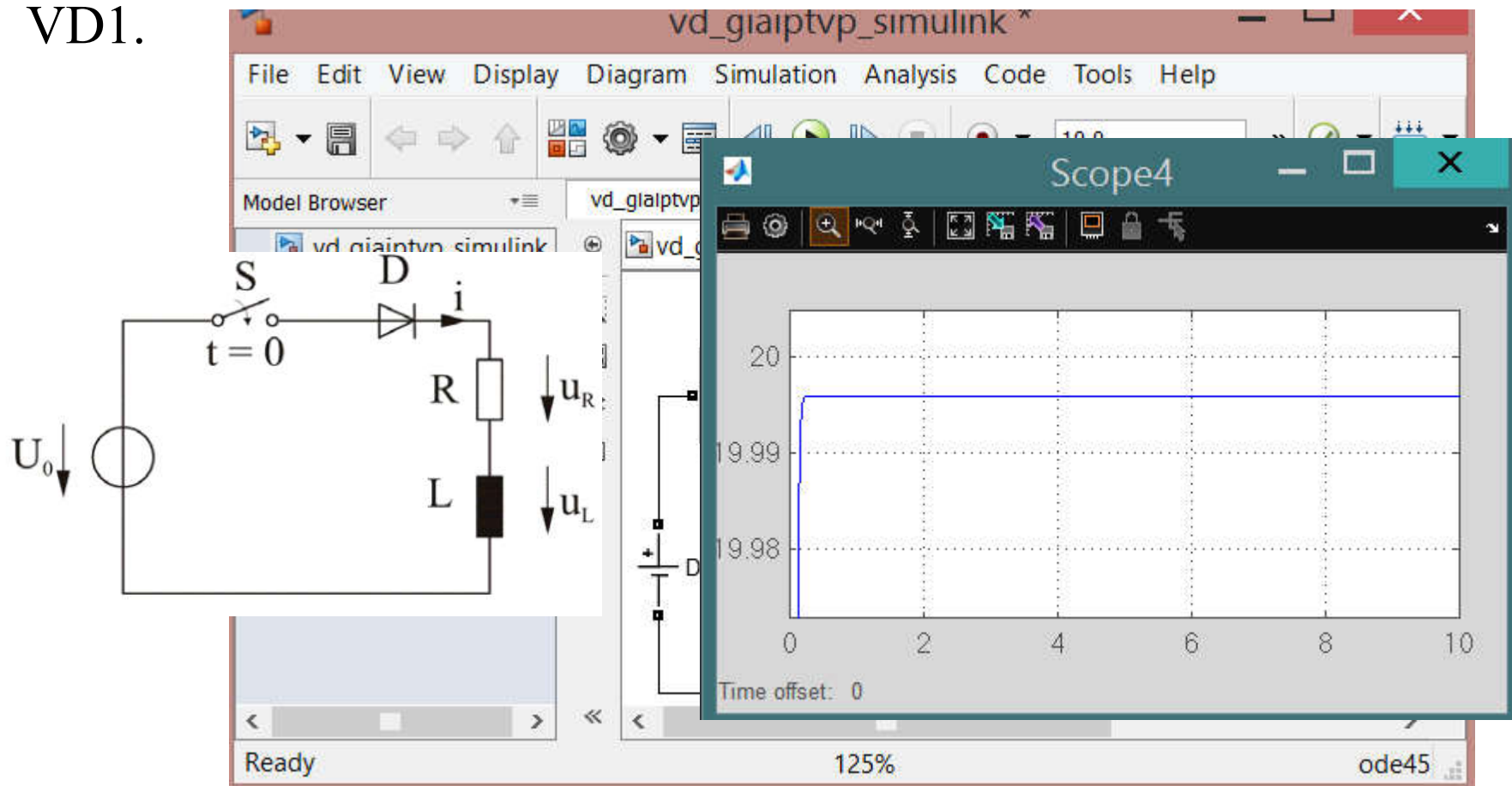
2.3.3. Thư viện thiết bị



Matlab cơ bản

2.3.3. Thư viện thiết bị

VD1.

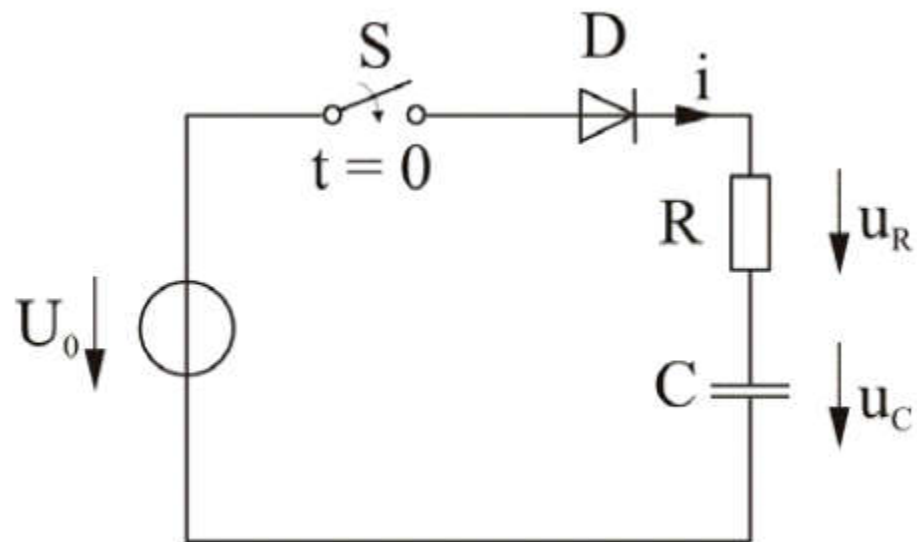


Matlab cơ bản

2.3.3. Thư viện thiết bị

VD2. $U_0 = 100 \text{ Vdc}$; $R = 5$; $C = 0.001 \text{ F}$

Đo dòng i ? u_c ?



Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Biến đổi Laplace ngược

$$F(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{b_0 + b_1s + \dots + b_ns^n}{a_0 + a_1s + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + s^n}$$

$$= \frac{r_1}{s + p_1} + \frac{r_2}{s + p_2} + \dots + \frac{r_n}{s + p_n}$$

$$num = [b_n \quad b_{n-1} \quad \dots \quad b_0]$$

$$den = [1 \quad a_{n-1} \quad \dots \quad a_0]$$

$$[r, p, k] = \text{residue}(num, den)$$

k: giá trị thực của B(s)/A(s)

$$\text{VD1. } F(s) = \frac{2s^3 + 5s^2 + 3s + 6}{s^3 + 6s^2 + 11s + 6}$$

```
>> num=[2 5 3 6];  
>> den=[1 6 11 6];  
>> [r p k]=residue(num,den)  
r =  
-6.0000  
-4.0000  
3.0000  
p =  
-3.0000  
-2.0000  
-1.0000  
k =  
2
```

$$F(s) = \frac{-6}{s+3} + \frac{-4}{s+2} + \frac{3}{s+1} + 2$$

$$f(t) = 2 + 3 \cdot e^{-t} - 4 \cdot e^{-2t} - 6 \cdot e^{-3t}$$

Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Biến đổi Laplace ngược

$$\text{VD2.} \quad F(s) = \frac{s^2 + 5s + 1}{(s+1)^2 * (s+2)^2}$$

$$F(s) = \frac{-3}{(s+1)^2} + \frac{9}{(s+1)} + \frac{-5}{(s+2)^2} + \frac{-9}{(s+2)}$$

$$f(t) = -3.t.e^{-t} + 9.e^{-t} - 5.t.e^{-2t} - 9.e^{-2t}$$

$$\text{VD3.} \quad F(s) = \frac{s^2 + 2s + 3}{(s+1)^3}$$

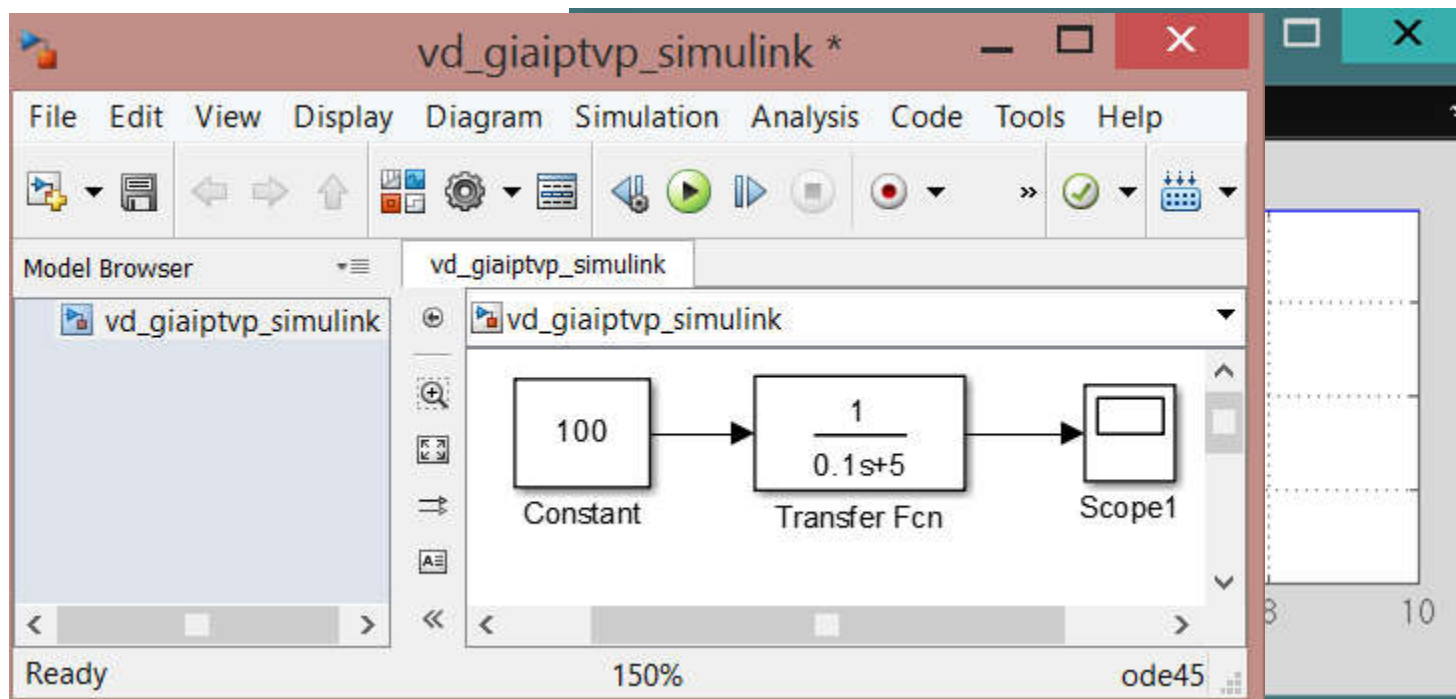
$$\text{VD4.} \quad F(s) = \frac{s^4 + 2s^3 + 5s^2 + s + 2}{(s+1) * (s+2)^3}$$

Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Mô phỏng trên miền Laplace với Simulink

VD1. Cho phương trình vi phân $5.i(t) + 0.1 * \frac{di(t)}{dt} = 100$

Mô phỏng $i(t)$ trên miền **Laplace**



Matlab trong tính toán và mô phỏng

2.4.1. Mô phỏng trên miền Laplace với Simulink

VD2. Cho phương trình vi phân $R.i(t) + L * \frac{di(t)}{dt} = U_0$

- Tạo M-file chứa biến $R = 5$; $L = 0.2$; $U_0 = 50$
- Giải ptvp, tìm $i(t)$? Mô phỏng $i(t)$ trên miền thời gian?
- Xây dựng sơ đồ mô phỏng trực tiếp phương trình trên?
- Mô phỏng $i(t)$ trên miền Laplace;
- Mô phỏng trên thiết bị?
- So sánh giá trị của 4 đặc tính.

Phương trình trạng thái

Chuyển đổi giữa hàm truyền đạt và phương trình trạng thái

HTĐ (num,den); pttt[A,B,C,D]

HTĐ--pttt >> [A,B,C,D] = tf2ss(num,den)

Pttt--HTĐ >> [num,den] = ss2tf(A,B,C,D,iu)

$$\text{VD7.} \quad G(s) = \frac{s}{(s+10)(s^2+4s+16)}$$

$$\text{VD4.} \quad \begin{cases} \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 5 \\ -23 \end{pmatrix} u \\ y = x_1 \end{cases}$$

$$\text{VD8.} \quad \frac{dx}{dt} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -5 & -25 & -5 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 0 \\ 25 \\ -120 \end{pmatrix} u$$
$$y = x_1 = [1 \ 0 \ 0].x$$

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

■ Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

1. Nhóm lệnh khai báo mô hình liên tục

```
>> sys=tf(1,[1 2 3])
```

Transfer function:

1

 $s^2 + 2s + 3$

```
>> num=[1 2];
```

```
>> den=[1 2 3];
```

```
>> G=tf(num,den)
```

Transfer function:

$s + 2$

 $s^2 + 2s + 3$

```
>> s=tf('s');
```

```
>> G=(1+2*s)/(s^2+2*s+3)
```

Transfer function:

$2s + 1$

 $s^2 + 2s + 3$

```
>> zpk(1,[2 3],5)
```

Zero/pole/gain:

5 (s-1)

(s-2) (s-3)

```
>> step(sys)
```

```
>> Bode(sys)
```

```
// Lệnh ghép nối mô hình
```

```
>> G1=tf(1,[2 1])
```

```
>> G2=tf(3,[1 2 1])
```

```
>> G=parallel(sys1,sys2)
```

Transfer function:

$s^2 + 8s + 4$

 $2s^3 + 5s^2 + 4s + 1$

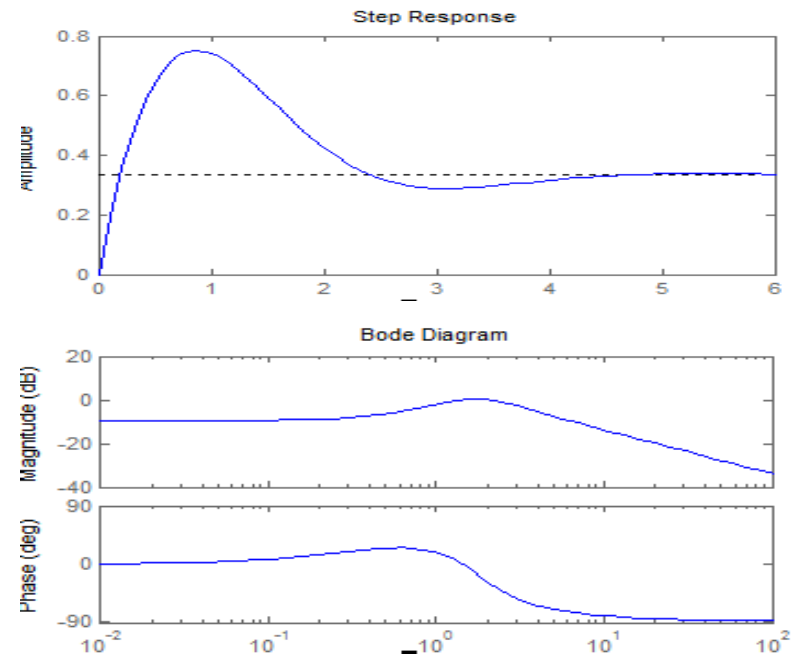
```
>> G=feedback(sys1,sys2)
```

Transfer function:

$s^2 + 2s + 1$

 $2s^3 + 5s^2 + 4s + 4$

```
>> sys=series(sys1,sys2)
```



- tf(num,den) // Khai báo mô hình liên tục
- zpk(z,p,k)// điểm không, điểm cực, hệ số khuếch đại.
- ss(A,B,C,D) // mô hình trạng thái
- step(sys) // đáp ứng quá độ
- Bode (sys) // đồ thị bode

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

■ Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

1. Nhóm lệnh khai báo mô hình liên tục

```
>> G=ss([0 1;-5 -2], [0; 3], [0 1], 0)
```

a =

	x1	x2
x1	0	1
x2	-5	-2

b =

	u1
x1	0
x2	3

c =

	x1	x2
y1	0	1

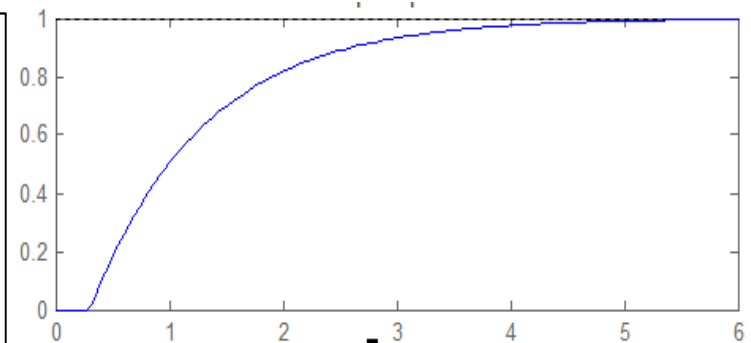
d =

	u1
y1	0

```
>> g=tf(1,[1 1],'inputdelay',0.3)
```

$$\exp(-0.3s) * \frac{1}{s+1}$$

```
>> step(g)
```



- $G=ss(A,B,C,D)$ // Khai báo phương trình trạng thái.

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

■ Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

2. Nhóm lệnh khai báo mô hình rời rạc

```
>> G=tf(1,[1 2 3],0.1)
```

Transfer function:

1

$z^2 + 2z + 3$

```
>> num=[1 2];
```

```
>> den=[1 2 3];
```

```
>> G=tf(num,den,0.1)
```

Transfer function:

$z + 2$

$z^2 + 2z + 3$

```
>> zpk(1,[2 3],5,0.1)
```

$5(z-1)$

$(z-2)(z-3)$

```
>> G=ss([0 1;-5 -2], [0; 3],  
[0 1], 0,0.01)
```

```
>> step(G)
```

```
>> Bode(G)
```

// Lệnh ghép nối mô hình

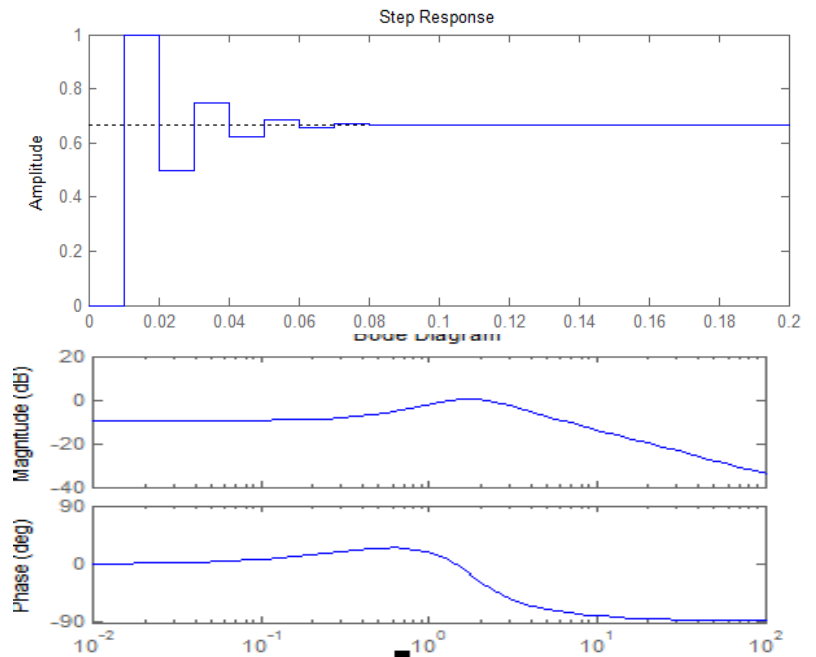
```
>> G1=tf(1,[2 1],0.01)
```

```
>> G2=tf(3,[1 2 1],0.01)
```

```
>> G=parallel(G1,G2)
```

```
>> G=feedback(G1,G2)
```

```
>> G=series(G1,G2)
```



- `tf(num,den,Ts)` // Khai báo mô hình rời rạc
- `zpk(z,p,k,Ts)` // điểm không, điểm cực, hệ số khuếch đại.
- `ss(A,B,C,D,Ts)` // mô hình trạng thái
- `step(G)` // đáp ứng quá độ
- `Bode (G)` // đồ thị bode

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

3. Nhóm lệnh chuyển đổi mô hình

```
>> G=tf(1,[1 2 3])  
1
```

 $s^2 + 2s + 3$

```
>> Gz=c2d(G,0.1)
```

```
>> G1=d2c(Gz)
```

```
>> G1=d2c(Gz,'tustin')
```

$-8.35e-05 s^2 - 0.04841 s + 1.002$

 $s^2 + 2.008 s + 3.005$

Chuyển htđ sang pttt

```
>> ss(tf(G))
```

Chuyển pttt sang htđ

```
>> G=ss([1 2;0 5],[0;3],[0 1],0)
```

```
>> G1=tf(G)
```

```
>> step(G)  
>> Bode(G)
```

// Lệnh ghép nối mô hình

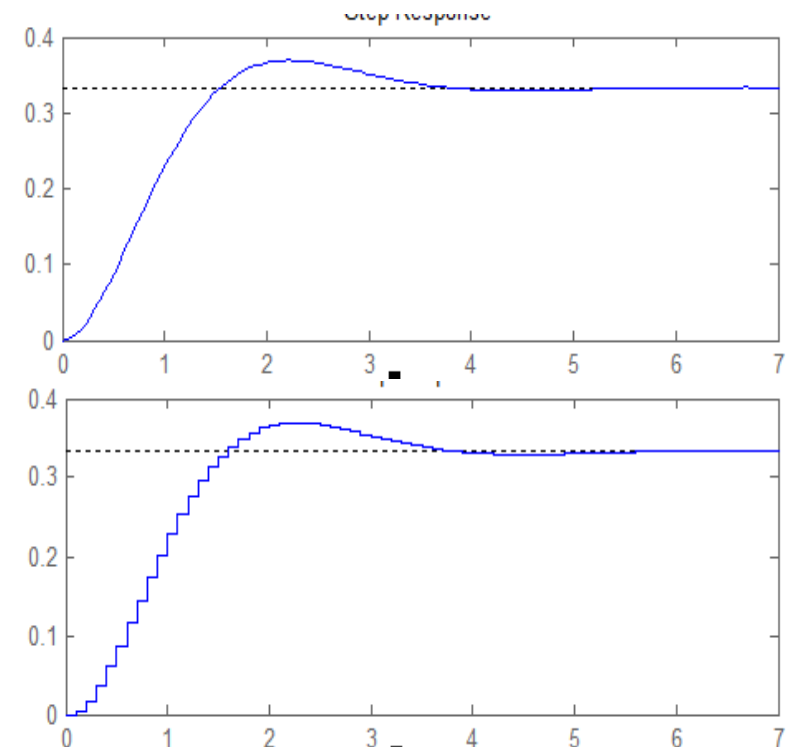
```
>> G1=tf(1,[2 1],0.01)
```

```
>> G2=tf(3,[1 2 1],0.01)
```

```
>> G=parallel(G1,G2)
```

```
>> G=feedback(G1,G2)
```

```
>> G=series(G1,G2)
```



- $Gz=c2d(G,Ts)$ // Chuyển sang mô hình rời rạc
- $G=d2c(Gz)$ // Chuyển sang mô hình liên tục
- $ss(A,B,C,D,Ts)$ // mô hình trạng

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

■ Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

3. Nhóm lệnh chuyển đổi mô hình

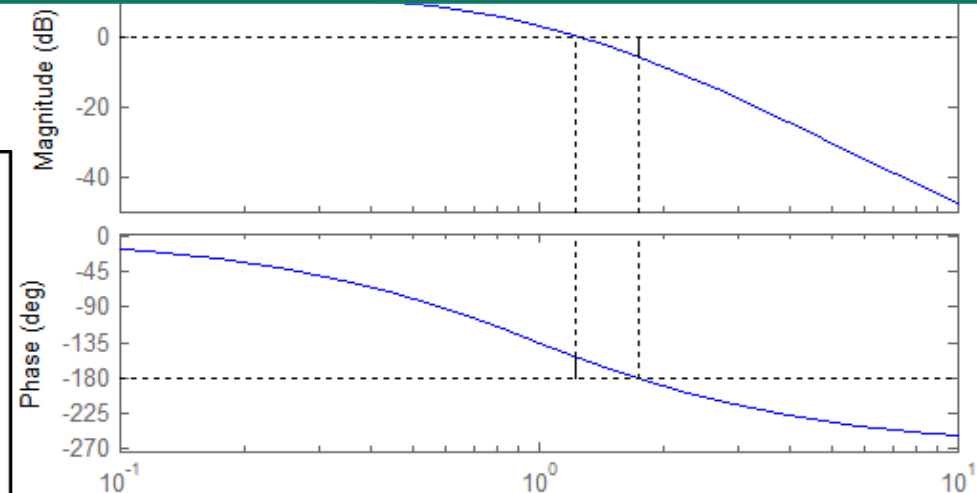
	TF	ZPK	SS
TF: [num,den]=		Zp2tf(z,p,k)	ss2tf(A,B,C,D,iu)
ZPK [z,p,k]=	tf2zp(num,den)		ss2tf(A,B,C,D,i)
SS [A,B,C,D]=	tf2ss(num,den)	Zp2ss(z,p,k)	

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

4. Nhóm lệnh khảo sát hệ thống

```
>> s=tf('s');
>> G=(1+2*s)/(s^2+2*s+3);
>> pole(G) //điểm cực
>> roots(den)
>> Zero(G)

>> pzmap(G) // biểu đồ điểm không và điểm cực
>> margin(G)
>> [Gm,Pm,Wcg,Wcp]=margin(mag,phase,w)
>> Stab=allmargin(g)
>> g=zpk([],[-1 -1 -1],4)
      4
g = -----
      (s+1)^3
>> stab=allmargin(g)
stab =   GainMargin: 2.0003 //Gm
        GMFrequency: 1.7322 //ωφ
        PhaseMargin: 27.1424 //Pm
        PMFrequency: 1.2328 //ω tại đó |F(jw)|=1
        DelayMargin: 0.3843 //t trễ, nếu vượt quá thì hệ mất ổn.
        DMFrequency: 1.2328
        Stable: 1   hệ ổn (=1); không ổn(=0)
```



- Gm: dự trữ biên, Wcg: tần số đảo pha
- Pm: dự trữ pha, Wcp: tần số cắt pha
- + Gm: là hệ số khuếch đại Fr, nếu bổ sung Fr vào hàm truyền vòng hở thì hệ kín vừa đạt tới biên giới ổn. Giá trị Fr được tính từ nghịch đảo của biên độ $|F(j\omega)|$ tại tần số đảo pha ω_ϕ (pha bắt đầu vượt -180°).
- + Pm: khoảng cách góc φ_r (tính từ góc pha tại vị trí điểm cắt giữa $|F(j\omega)|$ của vòng hở với đường tròn đơn vị) tới -180° . Tần số ω_A tại điểm cắt đó gọi là tần số cắt biên.
- + Hệ ổn định khi: $\omega_A < \omega_\phi$; $Fr > 1$; $\varphi_r > 0$.

Biểu diễn hệ thống với Matlab-Simulink

■ Mô phỏng bằng các lệnh trực tiếp

4. Nhóm lệnh khảo sát hệ thống

```
>> rlocus(g) //vẽ quỹ đạo nghiệm
```

```
>> [r,k]=rlocus(g) // vector điểm cực chứa trong r (ứng  
với hệ số kd cất trong vector k), tìm khoảng kmin, kmax
```

```
>> [k,r]=rlocfind(g) // tìm k và các điểm cực cùng nhóm  
khi chọn một vị trí điểm cực trên quỹ đạo nghiệm
```